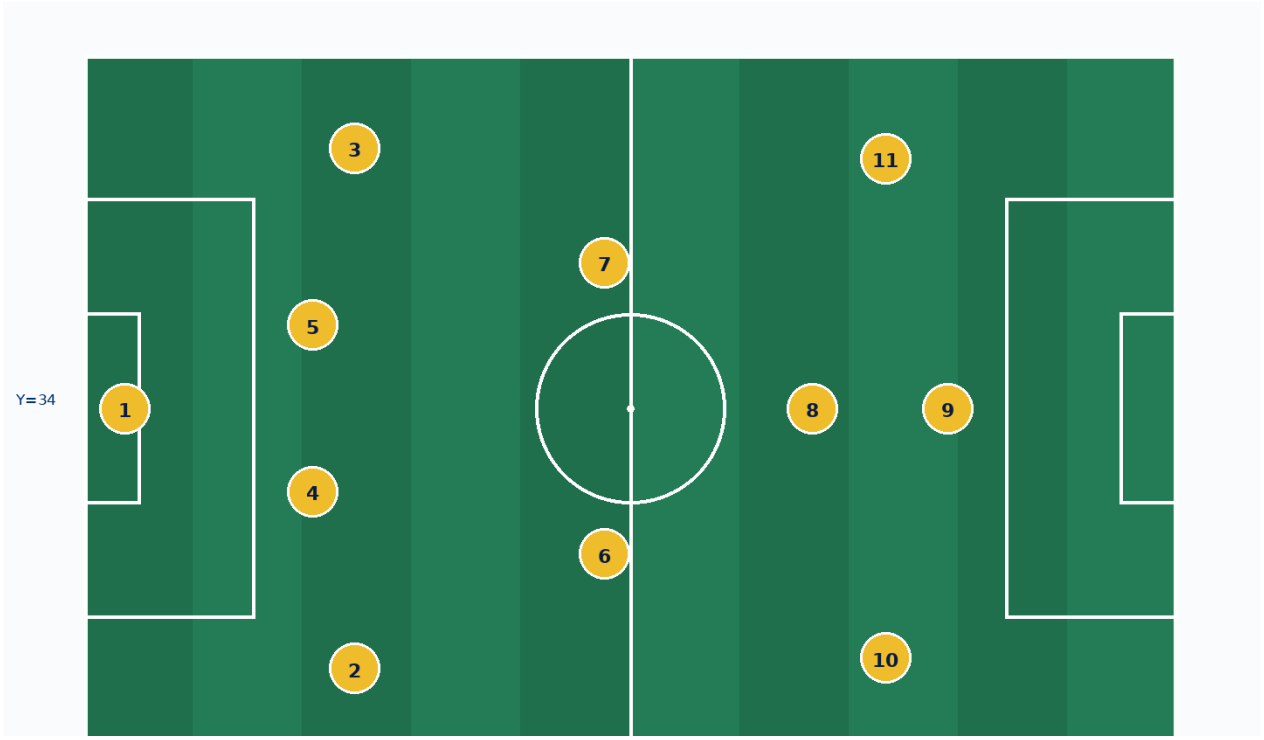
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA / NODE-RED + MQTT

Modelo de comportamiento para 11 jugadores de fútbol

Simulación coordinada de sensores IoT | Jugadores P1 a P11

11	5	1 s	55
PERFILES TÁCTICOS	SENSORES / JUGADOR	FRECUENCIA	TOPICS MQTT

DISTRIBUCIÓN INICIAL · SISTEMA 4-2-3-1



El equipo defiende la portería situada en X=0 y ataca hacia X=105. Las posiciones mostradas son los puntos iniciales del modelo, no ubicaciones fijas.

12 de noviembre de 2026

Arquitectura de la simulación

La implementación utiliza un nodo Function independiente por jugador. Cada segundo, un único estado de movimiento alimenta cinco mediciones publicadas en topics MQTT separados. Las once posiciones forman un esquema orientativo 4-2-3-1. El movimiento de cada jugador se simula de forma independiente.

Flujo por jugador Inject (cada 1 s) → Function → JSON → MQTT Out

Plantilla común: cinco sensores

SENSOR	QUÉ GENERA	UNIDAD
GPS	Velocidad, distancia recorrida y posición X/Y	km/h · m
Acelerómetro	Aceleración y desaceleración por cambio de rapidez	m/s^2
Giroscopio	Variación de orientación por lectura	grados
Pulsómetro	Frecuencia cardíaca estimada a partir del esfuerzo	bpm
Presión plantar	Reparto relativo de carga entre ambos pies	% + % = 100

Distribución por posiciones

ID	POSICIÓN	INICIO X / Y	COMPORTAMIENTO PRINCIPAL
P1	Portero	4 / 34	Colocación, lateral, salida
P2	Lateral derecho	26 / 9	Subida por derecha y repliegue
P3	Lateral izquierdo	26 / 59	Subida por izquierda y repliegue
P4	Central derecho	22 / 26	Cobertura y línea defensiva
P5	Central izquierdo	22 / 42	Cobertura y línea defensiva
P6	Centrocampista derecho	50 / 20	Apoyo, presión y transición
P7	Centrocampista izquierdo	50 / 48	Apoyo, presión y transición
P8	Mediapunta	70 / 34	Entre líneas, desmarque
P9	Delantero centro	83 / 34	Ruptura, presión y área
P10	Extremo derecho	77 / 10	Profundidad y diagonal
P11	Extremo izquierdo	77 / 58	Profundidad y diagonal

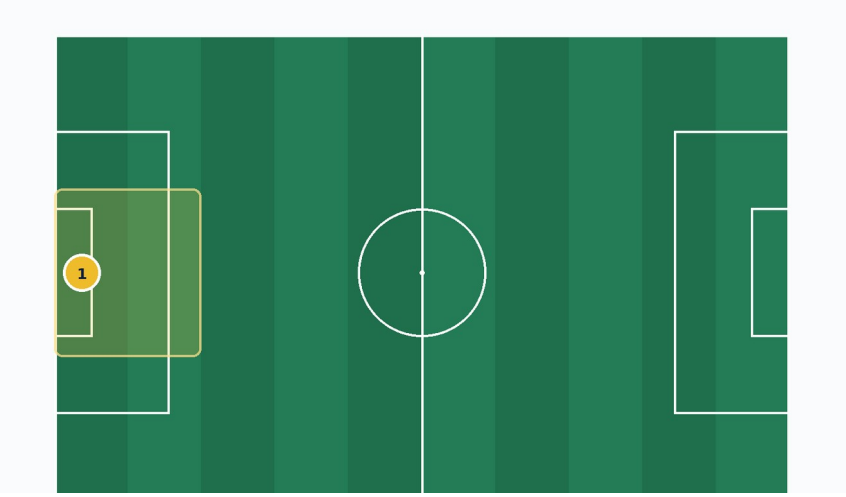
P1 Portero

Protege la portería y prioriza la colocación.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 4 m · Y 34 m	**Área propia**	**p1/sensors/...**

Permanece cerca del área de portería, alternando pausas, ajustes laterales y recolocaciones cortas. En situaciones puntuales sale hacia el balón y, si se aleja de su zona, el algoritmo prioriza su retorno. Su carga de carrera es generalmente menor que la de los jugadores de campo.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	50 %	0 km/h	Posición actual	2–8
Lateral	30 %	3–8 km/h	X 2–6 · Y 29–39	2–5
Recolocar	15 %	4–10 km/h	X 2–9 · Y 26–42	2–6
Salida	5 %	12–22 km/h	X 12–20 · Y 23–45	3–6
Volver	Autom.	8–16 km/h	X 2–6 · Y 30–38	8

Activación automática. Si X > 9 m al elegir una nueva acción, se activa «volver» antes de aplicar las probabilidades base.

Interpretación táctica. Predominan los intervalos sin desplazamiento y los movimientos breves; las salidas rápidas son excepcionales.

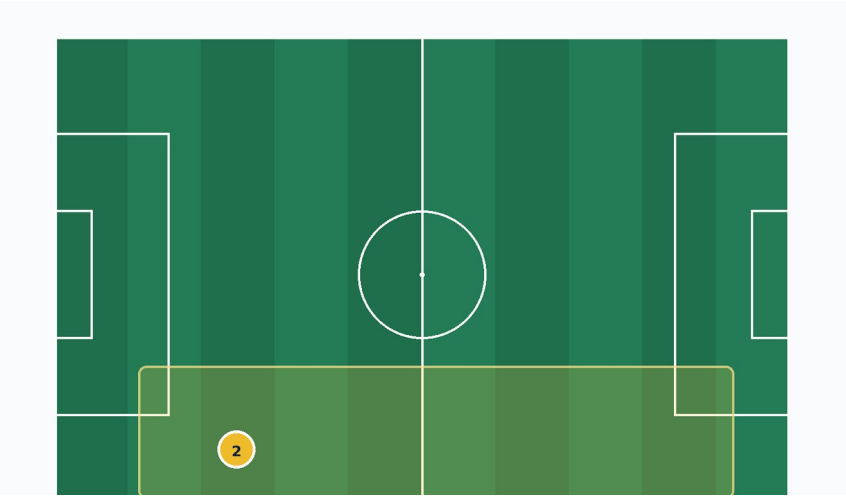
P2 Lateral derecho

Da amplitud defensiva y recorre la banda derecha.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 26 m · Y 9 m	**Tercio defensivo**	**p2/sensors/...**

Vigila su carril en campo propio y se incorpora al ataque por la banda de Y bajos. Alterna coberturas, presión sobre el rival, progresiones y sprints largos; tras una acción ofensiva tiende a replegar hacia la línea defensiva.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	12 %	0 km/h	Posición actual	1–4
Lateral	15 %	4–9 km/h	X actual ±6–7 · Y 3–20	2–6
Recolocar	22 %	7–13 km/h	X 18–45 · Y 6–18	4–8
Subida	20 %	16–23 km/h	X 48–78 · Y 3–13	6–13
Repliegue	15 %	17–27 km/h	X 15–32 · Y 5–17	9–16
Presionar	11 %	12–20 km/h	X 32–65 · Y 6–21	4–8
Sprint	5 %	24–31 km/h	X 80–97 · Y 2–12	8–14

Activación automática. Si X > 80 m, fuerza «repliegue»; si X < 14 m, fuerza «recolocar».

Interpretación táctica. Es un perfil de recorrido amplio, con cambios frecuentes entre subidas por banda y retornos defensivos.

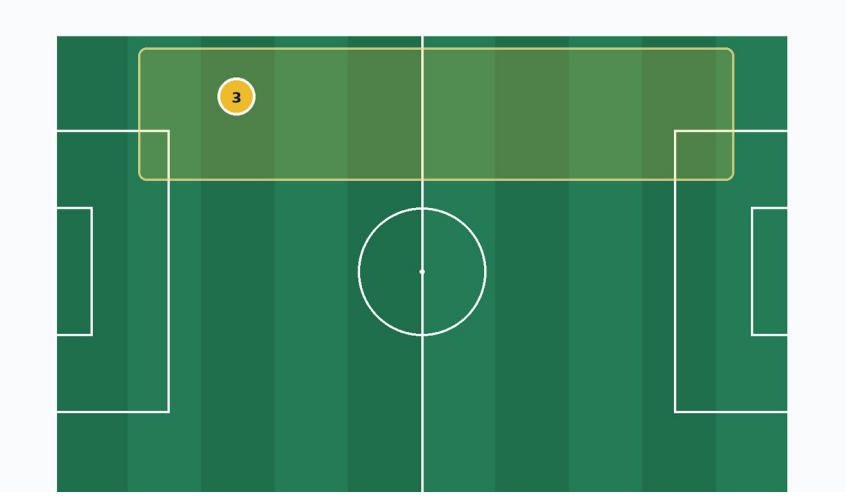
P3 Lateral izquierdo

Proporciona amplitud por el carril izquierdo.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 26 m · Y 59 m	**Tercio defensivo**	**p3/sensors/...**

Replica el rol del lateral derecho sobre el lado opuesto del campo, en valores Y altos. Combina defensa de banda, coberturas interiores, carreras largas al ataque, presión y retorno rápido a campo propio.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	12 %	0 km/h	Posición actual	1–4
Lateral	15 %	4–9 km/h	X actual ±6–7 · Y 48–65	2–6
Recolocar	22 %	7–13 km/h	X 18–45 · Y 50–62	4–8
Subida	20 %	16–23 km/h	X 48–78 · Y 55–65	6–13
Repliegue	15 %	17–27 km/h	X 15–32 · Y 51–63	9–16
Presionar	11 %	12–20 km/h	X 32–65 · Y 47–62	4–8
Sprint	5 %	24–31 km/h	X 80–97 · Y 56–66	8–14

Activación automática. Si X > 80 m, fuerza «repliegue»; si X < 14 m, fuerza «recolocar».

Interpretación táctica. Movilidad de ida y vuelta en banda, con una distribución espacial simétrica a la del P2.

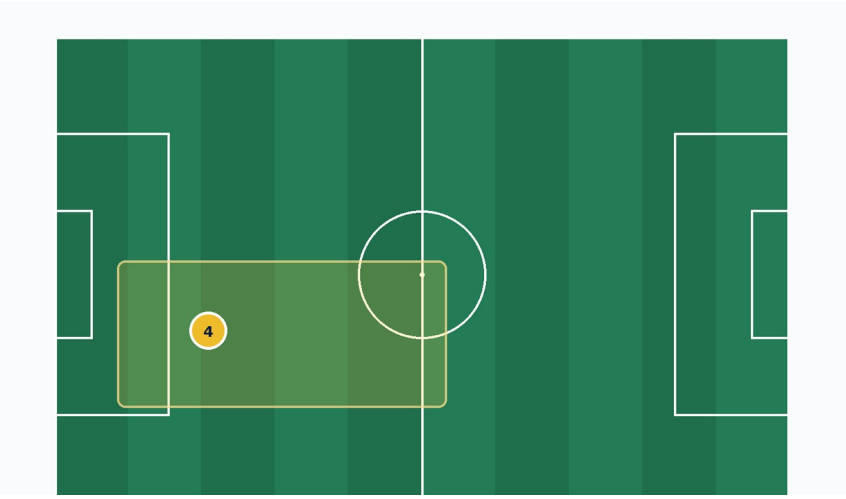
P4 Central derecho

Controla el espacio central-derecho de la defensa.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 22 m · Y 26 m	**Tercio defensivo**	**p4/sensors/...**

Mantiene una posición relativamente contenida cerca de la última línea. Realiza ajustes laterales, coberturas a la espalda de compañeros, anticipaciones y presión sobre delanteros rivales. Solo ocasionalmente persigue acciones a más velocidad.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	15 %	0 km/h	Posición actual	1–5
Lateral	21 %	3–8 km/h	X actual ±5 · Y 18–34	2–6
Recolocar	24 %	6–12 km/h	X 16–36 · Y 20–33	3–8
Cobertura	16 %	8–16 km/h	X 9–30 · Y 15–34	4–9
Presionar	12 %	11–20 km/h	X 32–54 · Y 17–36	4–9
Repliegue	9 %	15–25 km/h	X 10–24 · Y 19–34	5–11
Sprint	3 %	22–29 km/h	X 34–56 · Y 17–34	5–10

Activación automática. Si X > 53 m, fuerza «repliegue»; si X < 9 m, fuerza «recolocar».

Interpretación táctica. Predominan la vigilancia posicional y las carreras cortas; tiene menos incorporaciones ofensivas que un lateral.

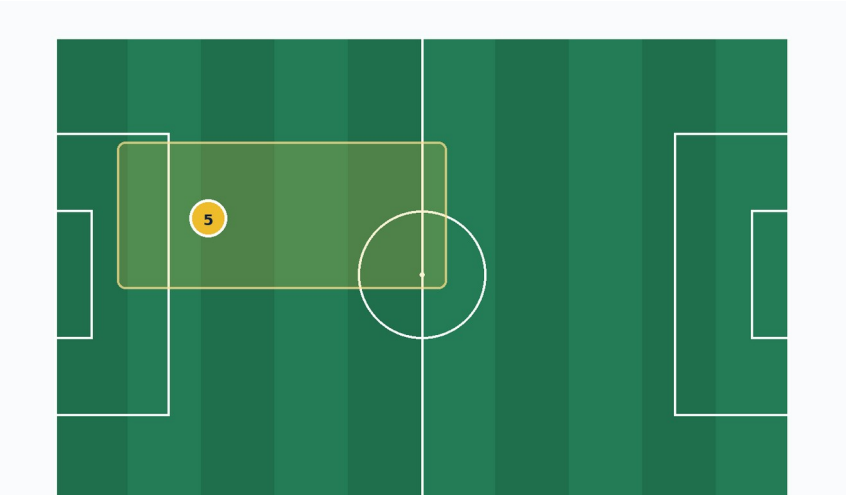
P5 Central izquierdo

Sostiene el sector central-izquierdo defensivo.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 22 m · Y 42 m	**Tercio defensivo**	**p5/sensors/...**

Es el reflejo del central derecho en la mitad de Y altos. Conserva la línea, cierra espacios interiores y cubre el costado izquierdo de la defensa. Su modelo prioriza las correcciones posicionales por encima de las carreras ofensivas.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	15 %	0 km/h	Posición actual	1–5
Lateral	21 %	3–8 km/h	X actual ±5 · Y 34–50	2–6
Recolocar	24 %	6–12 km/h	X 16–36 · Y 35–48	3–8
Cobertura	16 %	8–16 km/h	X 9–30 · Y 34–53	4–9
Presionar	12 %	11–20 km/h	X 32–54 · Y 32–51	4–9
Repliegue	9 %	15–25 km/h	X 10–24 · Y 34–49	5–11
Sprint	3 %	22–29 km/h	X 34–56 · Y 34–51	5–10

Activación automática. Si X > 53 m, fuerza «repliegue»; si X < 9 m, fuerza «recolocar».

Interpretación táctica. Se mueve con frecuencia en distancias cortas y acelera de forma más puntual para presionar o replegar.

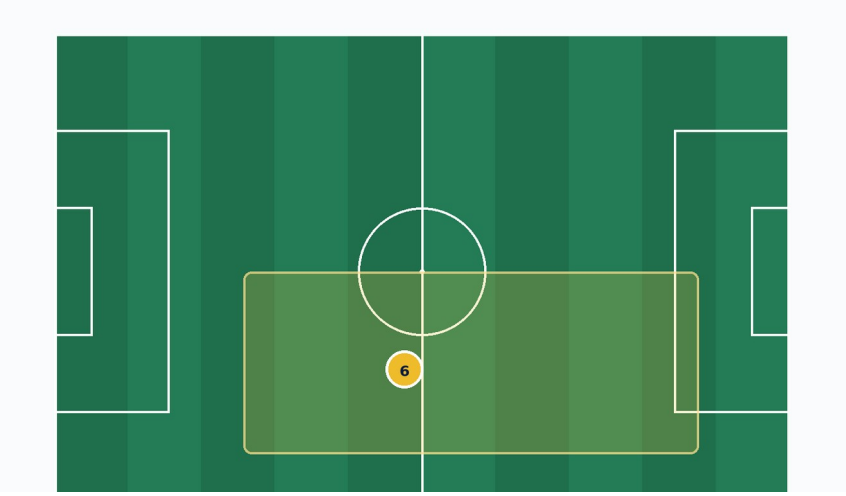
P6 Centrocampista derecho

Conecta la defensa con el ataque desde el sector derecho.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 50 m · Y 20 m	**Zona media**	**p6/sensors/...**

Ofrece líneas de pase, se desplaza para dar continuidad a la circulación, presiona tras pérdida y acompaña las jugadas ofensivas. También realiza carreras de retorno para recuperar su espacio en el centro del campo.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	8 %	0 km/h	Posición actual	1–3
Apoyo	20 %	5–11 km/h	X actual ±12 · Y 12–32	3–7
Lateral	16 %	4–10 km/h	X actual ±5 · Y 9–31	2–5
Avanzar	15 %	12–20 km/h	X actual +12–27 · Y 10–28	5–9
Repliegue	16 %	14–24 km/h	X 28–46 · Y 10–32	5–10
Presionar	14 %	11–20 km/h	X 46–72 · Y 10–34	3–7
Recolocar	7 %	7–13 km/h	X 42–60 · Y 15–30	3–8
Sprint	4 %	23–31 km/h	X 75–92 · Y 8–27	5–10

Activación automática. Si X > 83 m, fuerza «repliegue»; si X < 27 m, fuerza «recolocar».

Interpretación táctica. Combina muchos apoyos de baja y media intensidad con presiones, incorporaciones y sprints esporádicos.

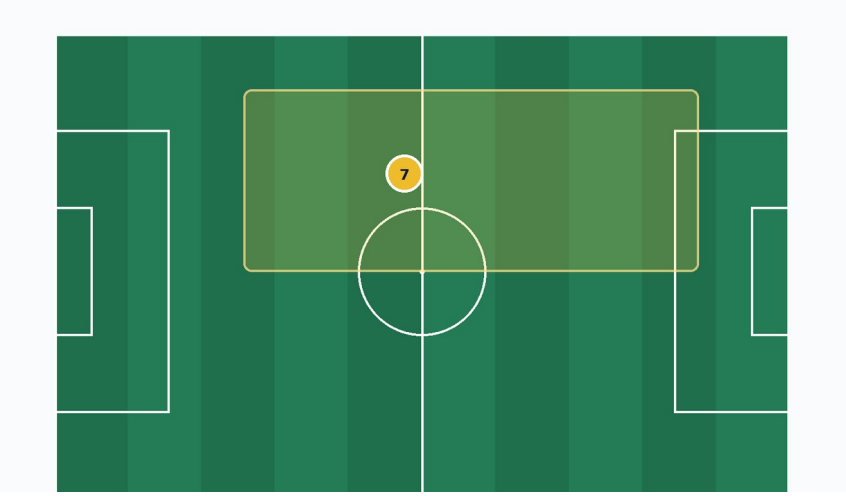
P7 Centrocampista izquierdo

Organiza y acompaña el juego desde el sector izquierdo.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 50 m · Y 48 m	**Zona media**	**p7/sensors/...**

Mantiene un patrón simétrico al P6, con apoyos constantes, cambios de orientación de su recorrido, progresión ofensiva, presión y ayudas defensivas. Su zona habitual ocupa la mitad izquierda del mediocampo.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	8 %	0 km/h	Posición actual	1–3
Apoyo	20 %	5–11 km/h	X actual ±12 · Y 36–56	3–7
Lateral	16 %	4–10 km/h	X actual ±5 · Y 37–59	2–5
Avanzar	15 %	12–20 km/h	X actual +12–27 · Y 40–58	5–9
Repliegue	16 %	14–24 km/h	X 28–46 · Y 36–58	5–10
Presionar	14 %	11–20 km/h	X 46–72 · Y 34–58	3–7
Recolocar	7 %	7–13 km/h	X 42–60 · Y 38–53	3–8
Sprint	4 %	23–31 km/h	X 75–92 · Y 41–60	5–10

Activación automática. Si X > 83 m, fuerza «repliegue»; si X < 27 m, fuerza «recolocar».

Interpretación táctica. Perfil de gran movilidad longitudinal y transversal, alternando circulación pausada y acciones de intensidad alta.

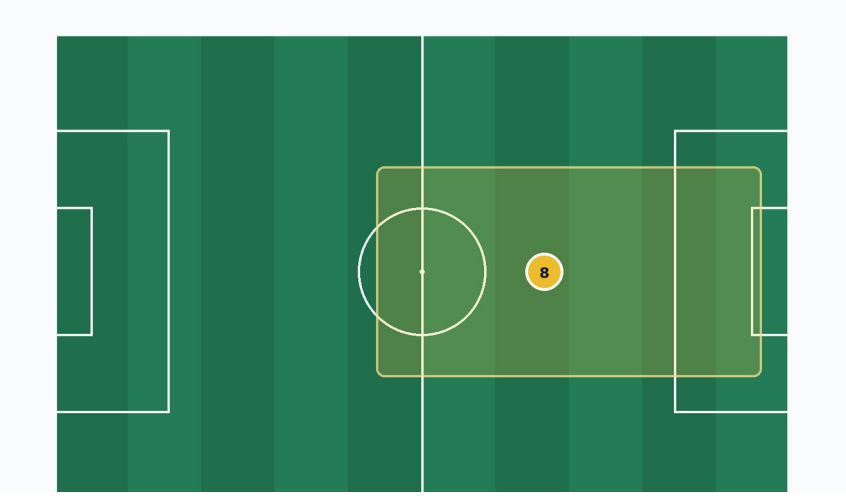
P8 Mediapunta

Recibe entre líneas y enlaza el mediocampo con el ataque.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 70 m · Y 34 m	**Tercio ofensivo**	**p8/sensors/...**

Se mueve por el carril central avanzado para ofrecer apoyos, aparecer entre líneas, atacar espacios interiores y presionar la salida rival. Intercala pausas breves con desmarques a zonas cercanas al área.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	7 %	0 km/h	Posición actual	1–3
Apoyo	19 %	5–11 km/h	X actual −12/+9 · Y 25–43	3–7
Entre líneas	17 %	6–13 km/h	X 62–80 · Y 23–45	3–7
Desmarque	18 %	13–23 km/h	X 78–96 · Y 19–49	4–9
Presionar	16 %	12–21 km/h	X 69–90 · Y 22–46	3–7
Repliegue	10 %	13–22 km/h	X 48–65 · Y 23–45	5–10
Lateral	8 %	4–10 km/h	X actual ±6 · Y 19–49	2–5
Sprint	5 %	24–32 km/h	X 89–101 · Y 26–42	5–10
Recolocar	Autom.	8–14 km/h	X 60–74 · Y 26–42	3–7

Activación automática. Si X > 94 m, fuerza «repliegue»; si X < 46 m, fuerza «recolocar».

Interpretación táctica. La simulación concentra los recorridos en el tercio medio-ofensivo, con giros y cambios de ritmo frecuentes.

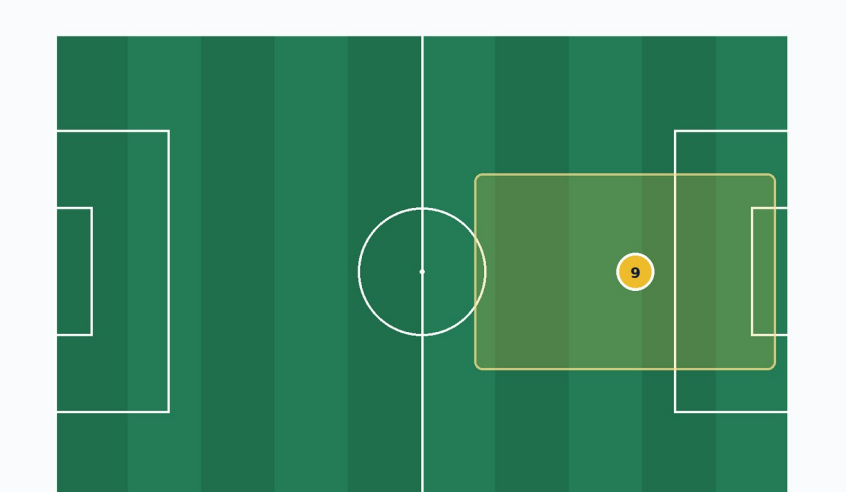
P9 Delantero centro

Fija centrales, ataca el espacio y lidera la presión ofensiva.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 83 m · Y 34 m	**Tercio ofensivo**	**p9/sensors/...**

Actúa en el carril central de la zona avanzada. Recibe apoyos de espaldas, se coloca entre centrales, rompe al espacio y busca zonas de remate. Presiona alto y realiza repliegues más limitados que los centrocampistas.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	10 %	0 km/h	Posición actual	1–3
Apoyo	18 %	5–11 km/h	X 65–84 · Y 24–44	3–6
Posicionar	17 %	4–9 km/h	X 75–94 · Y 23–45	2–5
Desmarque	20 %	13–23 km/h	X actual +8–20 · Y 20–48	4–8
Presionar	15 %	11–20 km/h	X 76–96 · Y 20–48	3–6
Atacar área	10 %	12–20 km/h	X 90–102 · Y 25–43	4–7
Repliegue	6 %	12–20 km/h	X 60–78 · Y 25–43	5–9
Sprint	4 %	24–32 km/h	X actual +13–28 · Y 23–45	4–8
Salir del área	Autom.	7–14 km/h	X 77–88 · Y 24–44	3–7
Regresar	Autom.	10–17 km/h	X 78–90 · Y 27–41	4–8

Activación automática. Si X > 98 m, fuerza «salir del área»; si X < 60 m, fuerza «regresar» a la zona ofensiva.

Interpretación táctica. Presenta movimientos de ruptura cortos e intensos, sprints hacia la portería rival y posiciones sostenidas en punta.

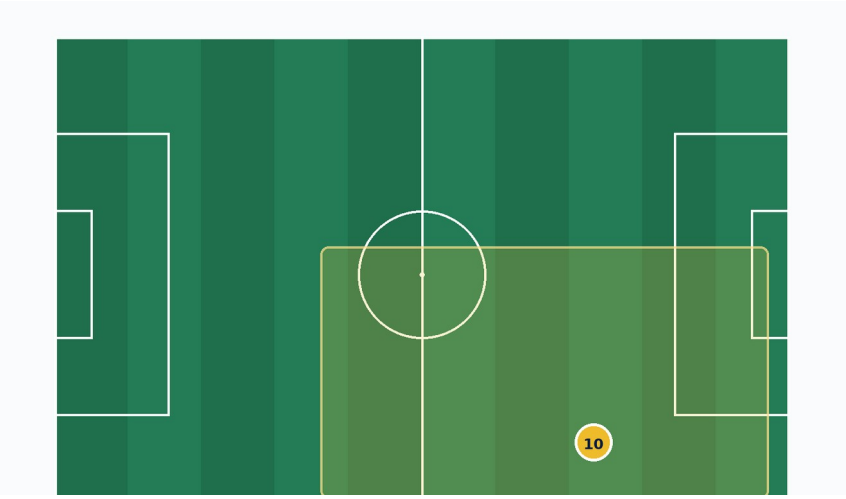
P10 Extremo derecho

Ataca por fuera y se incorpora en diagonal al área.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 77 m · Y 10 m	**Tercio ofensivo**	**p10/sensors/...**

Parte desde la banda derecha (Y bajos), recibe al pie, mantiene amplitud y realiza carreras de profundidad. Alterna diagonales interiores hacia el área, presión a la salida rival, sprints y repliegues hasta el medio campo.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	6 %	0 km/h	Posición actual	1–3
Apoyo	15 %	5–12 km/h	X actual −12/+9 · Y 7–21	3–7
Banda	15 %	4–10 km/h	X actual ±6 · Y 2–11	2–5
Profundidad	19 %	15–24 km/h	X actual +9–24 · Y 2–13	5–9
Diagonal	13 %	14–23 km/h	X 80–101 · Y 17–38	5–10
Presionar	14 %	12–21 km/h	X 66–94 · Y 7–24	3–7
Repliegue	12 %	15–24 km/h	X 38–59 · Y 6–22	6–12
Sprint	6 %	25–33 km/h	X actual +16–30 · Y 2–13	6–10
Recolocar / regresar / abrirse	Autom.	8–19 km/h	Zona de banda según X/Y	3–9

Activación automática. Si X > 97 m, «recolocar»; si X < 43 m, «regresar»; si X > 85 m e Y > 25 m, «abrirse» a banda.

Interpretación táctica. Predominan las aceleraciones ofensivas y los desplazamientos largos por banda, con algunas entradas al carril interior.

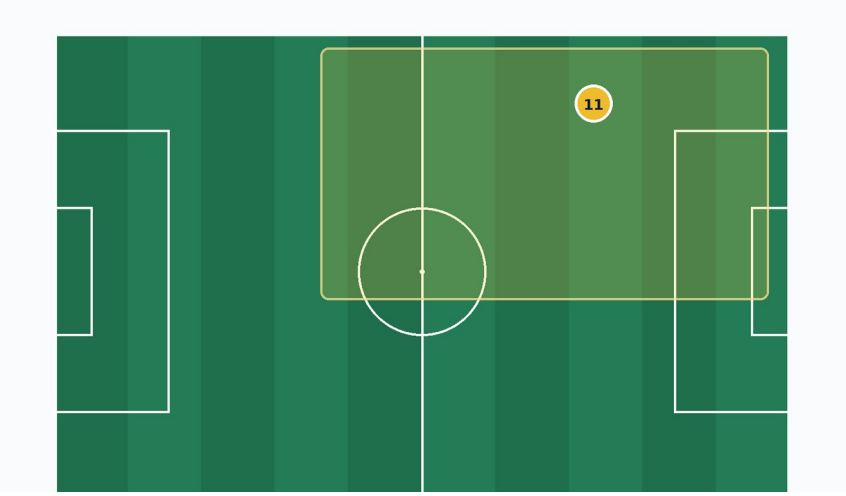
P11 Extremo izquierdo

Da amplitud por izquierda y busca diagonales de ataque.

POSICIÓN INICIAL	SECTOR DOMINANTE	TOPIC DE REFERENCIA
X 77 m · Y 58 m	**Tercio ofensivo**	**p11/sensors/...**

Es el reflejo del extremo derecho sobre la banda de Y altos. Recibe apoyos, ataca la profundidad, rompe hacia el carril central, presiona y vuelve a su posición cuando se aleja de su zona habitual.

ÁREA DE REFERENCIA



Zona resaltada: área orientativa de actuación. Punto amarillo: posición inicial.

COMPORTAMIENTOS PROGRAMADOS

ACCIÓN	SELECCIÓN	VEL. OBJ.	ZONA / OBJETIVO	DURACIÓN
Parado	6 %	0 km/h	Posición actual	1–3
Apoyo	15 %	5–12 km/h	X actual −12/+9 · Y 47–61	3–7
Banda	15 %	4–10 km/h	X actual ±6 · Y 57–66	2–5
Profundidad	19 %	15–24 km/h	X actual +9–24 · Y 55–66	5–9
Diagonal	13 %	14–23 km/h	X 80–101 · Y 30–51	5–10
Presionar	14 %	12–21 km/h	X 66–94 · Y 44–61	3–7
Repliegue	12 %	15–24 km/h	X 38–59 · Y 46–62	6–12
Sprint	6 %	25–33 km/h	X actual +16–30 · Y 55–66	6–10
Recolocar / regresar / abrirse	Autom.	8–19 km/h	Zona de banda según X/Y	3–9

Activación automática. Si X > 97 m, «recolocar»; si X < 43 m, «regresar»; si X > 85 m e Y < 43 m, «abrirse» a banda.

Interpretación táctica. Alta presencia de cambios de ritmo, sprints por banda, movimientos interiores y retornos defensivos.

Lectura correcta de los datos

Posición y desplazamiento

Las coordenadas X/Y corresponden a metros dentro de un terreno de 105 × 68 m. Los cambios de posición se calculan mediante un vector de velocidad, limitado por aceleración y frenada. La distancia acumulada crece con el desplazamiento real.

Velocidades objetivo

Los rangos de las fichas son velocidades de destino programadas, no velocidades garantizadas en cada segundo. El valor publicado puede ser inferior si el jugador está acelerando, frenando, girando o alcanza su objetivo.

Selección de comportamientos

Los porcentajes se aplican al comenzar una nueva acción cuando no existe una regla correctora de posición. Las duraciones se expresan en segundos elegidos en el código; una acción puede cambiar antes si el jugador alcanza el destino y frena.

Acelerómetro y giroscopio

La aceleración/desaceleración se aproxima mediante el cambio de rapidez de una lectura a otra. El campo changeinposition representa variación angular entre lecturas; no reproduce los tres ejes de un giroscopio físico.

Pulsómetro

El pulso se estima desde una carga de esfuerzo con aumento y recuperación gradual. Es un modelo sintético orientativo, no fisiológico ni clínicamente validado.

Presión de ambos pies

pressureleftfoot y pressurerightfoot representan un reparto relativo de carga. En el modelo sus porcentajes suman el 100 %; no equivalen a presión absoluta de una plantilla instrumentada.

Independencia entre jugadores

Cada P1–P11 tiene un nodo Function con contexto local propio, context.get("estado") / context.set("estado", s). No se han modelado balón, rivales, sincronización táctica, colisiones, fases reales de partido ni restricciones de posesión.

Patrón de publicación MQTT

Cada jugador emite un mensaje por sensor y por segundo. El prefijo pN identifica al jugador (N=1...11). El payload contiene los campos internos del sensor, sin una envoltura con el nombre del dispositivo.

pN/sensors/gps	speed · distancecovered · position.X / Y
pN/sensors/accelerometer	acceleration · desacceleration
pN/sensors/giroscope	changeinposition
pN/sensors/pulsemeter	pulse
pN/sensors/pressuresensor	pressureleftfoot · pressurerightfoot